12 — الاختبارات وكيف نكتبها

مشروع رزمة · ملف شرح للفريق

الحالة الآن: **235 اختبارًا** (231 قبل تحديث التصميم، و84 قبل بناء شاشات التعلّم)، و`flutter analyze` بلا أي ملاحظة. تشغيلها: `flutter test --concurrency=2`.

خريطة الاختبارات

الملف	ما يغطيه
`test/core/student_code_test.dart`	صيغة `RZ-XXXX`، الأحرف الممنوعة، التفرّد، رفض الرموز الخاطئة
`test/core/pin_hasher_test.dart`	صيغة الرمز، عدم وجوده نصًّا، اختلاف الـ salt، القفل 5 ثم 30 ثانية وفتحه بالزمن
`test/core/streak_test.dart`	السلسلة: صفر، اليوم، أمس، فجوة، أنشطة متعددة في يوم
`test/core/strings_test.dart`	صيغ الجمع العربية وأسماء الصفوف
`test/features/profile_repository_test.dart`	الإنشاء، الملف النشط، الرمز السري والقفل، «نسيت الرمز»، وفصل البيانات بين الملفات (على قاعدة في الذاكرة)
`test/features/catalog_test.dart`	تحميل الكتالوج، معرّفات فريدة، الدرس التالي، البحث عن مفهوم
`test/features/launch_plan_test.dart`	قواعد الإقلاع الأربع
`test/features/home_state_test.dart`	اشتقاق الرئيسية: أول يوم، المتابعة، النجوم، السلسلة، تقدّم المواد، خطوات البداية، المراجعة
`test/widget_test.dart`	مسار الإنشاء كاملًا (01 → 02 → 26 → الرئيسية) وحفظ اللون ورمز الصف والرمز السري
`test/flows_test.dart`	الإقلاع، اختيار الملف، شاشة الرمز السري و«نسيت الرمز»، الرئيسية من البيانات، وفصل البيانات

أدوات الاختبار (`test/helpers/`)

- **`load_fonts.dart`** — **`loadCairoFont()`**: يحمّل خط Cairo الحقيقي. بدونه يستخدم `flutter_test` خطًّا بديلًا عريضًا (Ahem) فتظهر أخطاء تجاوز عرض وهمية.
- **`app_harness.dart`**:
  - `scenario(tester, body, {seed})`: ينشئ قاعدة في الذاكرة، ينفّذ `seed` (ملفات جاهزة) خارج الزمن الوهمي، يشغّل التطبيق ويعدّل `defaultRouteNameTestValue` إلى `/`، ثم ينظّف (يزيل الشجرة، يغلق القاعدة).
  - `onDb(tester, action)`: ينفّذ عملية على القاعدة خارج الزمن الوهمي ثم `pumpAndSettle`.
  - `enterPin(tester, digits)`: يضغط الأرقام (آخر لوحة في الشجرة = العليا) وينتظر التحقق.

فخاخ تعلّمناها (اقرأها قبل كتابة اختبار جديد)

1. **قاعدة Drift داخل `testWidgets`:** مؤقّتات Drift لا تنتهي إلا بإزالة الشجرة وإغلاق القاعدة؛ لذلك `scenario` ينظّف في `finally`. بدون ذلك يفشل الاختبار بـ «Timer is still pending».
2. **كتابتان في `runAsync` واحد = تعليق:** استعلام الـ stream يعمل في الزمن الوهمي ويمسك قفل القاعدة، فتنتظر الكتابة الثانية (الحقيقية) إلى الأبد. اكتب كل عملية بـ `onDb` منفصل.
3. **كتالوج من `rootBundle` يتسرّب بين الاختبارات:** تخزين `rootBundle` المؤقت يورّث `Future` غير مكتمل للاختبارات التالية فيبقى الكتالوج `loading`. الحل: نقرأ JSON مرة واحدة بشكل متزامن ونحقنه عبر `catalogRepositoryProvider.overrideWithValue`.
4. **`go_router` يبدأ من مسار المنصّة الافتراضي:** يبقى من الاختبار السابق ما لم نضبطه (`defaultRouteNameTestValue`).
5. **أيقونات Material في الاختبارات** تظهر مربعات لأن خطها غير محمّل؛ لا يؤثر على التحقق من النصوص.
6. **لوحتان للأرقام في الشجرة** عند فتح ورقة سفلية فوق شاشة 27: استعمل `.last`.

ما اكتشفته الاختبارات (أخطاء حقيقية أُصلحت)

- صف «تحدّي اليوم» كان يمرّر `shape` و`borderRadius` معًا لـ `Material` (يفشل في debug).
- شاشة اختيار الملف كانت تستعمل `LayoutBuilder` داخل `SliverFillRemaining` فينهار التخطيط.
- زر «تحقّق» في «نسيت الرمز؟» لم يكن يتفعّل أبدًا لأن الحالة لا تُعاد مع الكتابة.
- فشل إنشاء الملف على Chrome بسبب غياب إعداد `web:` لـ Drift (اكتُشف يدويًا).
- `layout_stress_test.dart` **(فحص الشاشات الصغيرة والواسعة):** يشغّل المسارات الرئيسية على 320×568 (أصغر هاتف شائع) بخط عادي ثم مكبّر ×1.5، وعلى 1280×800 (كروم). وجد 7 أخطاء حقيقية في فيض التخطيط (RenderFlex overflow) أُصلحت:
  - `PinPad` داخل الورقة السفلية (فيض 4 بكسلات) ← `FittedBox(scaleDown)`.
  - `BottomNav` بخط مكبّر (63 بكسلًا) ← `Flexible` لكل عنصر و`FittedBox` للنص.
  - بطاقة الملف في شاشة الاختيار (النجوم + القفل) ← `FittedBox`.
  - عنوان مجموعة الصفوف وتلميحه في الخطوة 1 ← `Wrap`.
  - صف الألوان الخمسة في الخطوة 2 (فيض 56 بكسلًا حتى بخط عادي) ← `FittedBox`.
  - شارتا السلسلة والنجوم في الرئيسية ← `Wrap`.
  - على الشاشة العريضة كانت الواجهة تتمدّد على كامل العرض ← `builder` في `RizmaApp` يحصر العرض في 480.
- `scenario` **يطبع تفاصيل أخطاء التخطيط** (اسم الودجت وملفه) بدل رسالة `takeException` المختصرة، فيسهل الوصول للسبب.

اختبارات التعلّم (المراحل 7–11)

الملف	ما يغطيه
`test/features/round_engine_test.dart` (23)	محرّك الجولة (خلط، تلميحات، كشف الحل، اختبار)، تقييم النجوم، **قاعدة النجوم 3/2/1**، **جولة الصغار (5 بلا «رتّب»)**، تسجيل الجولة في القاعدة، منع تكرار النجوم
`test/features/round_flow_test.dart` (17)	الجولة كاملة بالواجهة بمحتوى مضبوط (يُحقن بدل ملف الدرس): اختيار وتلميحات، صح/خطأ، سحب، توصيل، استمع، الخروج، الاختبار، خطة المراجعة، وسحب الترتيب، و**القراءة التلقائية للصف 2 وغيابها للصف 5**
`test/features/lesson_parts_test.dart` (9)	أجزاء الدرس الخمسة وإنجازها وغياب المحتوى
`test/features/review_plan_test.dart` (8)	أضعف مفهوم وخطوات الخطة

الملف	ما يغطيه
(7) `test/features/progress_test.dart`	اشتقاق «تقدّمي»: التقدّم العام والأسبوع والشارات والمراجعة
(10) `test/features/wardrobe_test.dart`	الشراء والرصيد واللبس واللون والقفل وحذف الملف
`test/features/grade_homes_test.dart` (11)	لعبة العدّ، الاستعداد للامتحان، والرئيسيات الثلاث
`test/layout_stress_learning_test.dart` (12)	كل أسئلة المحتوى في كل الحالات + شاشات التعلّم و«تقدّمي» والتنزيلات والخزانة ورئيسيتا الصفين 2 و11، على 320×568 بخطين

إضافات إلى أدوات الاختبار

- `app_harness.dart` يحقن الآن مستودع محتوى يقرأ ملفات الدروس بشكل متزامن (لنفس سبب الكتالوج) و`FakeSpeech` يسجّل ما طُلب نطقه (`available: false` يحاكي جهازًا بلا محرّك).
- `roundRandomProvider` يُثبَّت ببذرة لنتائج متوقعة.

فخاخ جديدة

1. **سحب إعادة الترتيب:** ضغط مطوّل (٦٠٠ms) ثم حركات صغيرة متتابعة بينها `pump`؛ حركة كبيرة واحدة لا تُسجَّل.
2. `find.bySemanticsLabel` لا يطابق عنصرًا فيه نص ابن إلا بـ `excludeSemantics: true`.
3. `MediaQuery` **الخط المكبّر** كشف فيضًا حقيقيًا في ست شاشات جديدة أُصلح (شارة رأس السؤال، بطاقات الخيارات، الترتيب، مشغّل الفيديو، مخطط الأسبوع، دوائر لعبة العدّ).

تحديث التصميم الجديد: ما تغيّر في الاختبارات

- **«خطأ ثم صح بعد التلميح = نجمتان»** صار **«خطآن ثم صح = نجمة»**: القاعدة الجديدة 3 من أول محاولة، 2 بعد التلميح الأول، 1 بعد الثاني. الاختبار يمرّ بخطأين فيتحقق من النجمة الواحدة ومن `starsEarned = 1`.
- **اختبار الاختبار (quiz):** صار يخطئ عمدًا في آخر سؤالين **من مفهوم واحد** بدل آخر سؤالين أيًّا كانا. السبب: العتبة صارت 60% بدل 80%، فخطآن موزّعان على مفهومين لا ينزلان أي مفهوم تحتها، فلا تظهر «ابدأ خطة المراجعة». الآن ينزل المفهوم إلى 36% فتظهر.
- **جديد:** `starsFor`، جولة الصغار، والقراءة التلقائية (انظر الجدول).

أداة لقطات الشاشة (`tool/shots/shots_test.dart`) — جديدة

ليست ضمن حزمة الاختبارات (مجلد `tool/` لا `test/`). تشغّل التطبيق بخط Cairo الحقيقي وقاعدة في الذاكرة، تنتقل بين الشاشات (عبر `routerProvider` أو الضغط)، وتحفظ صورة PNG لكل شاشة بحجم 390×844. تُستعمل لمقارنة التصميم قبل وبعد:

```
flutter test tool/shots/shots_test.dart --dart-define=SHOTS_DIR=<مجلد>
```

- تلتقط الصورة من طبقة الجذر (`renderViews.first.debugLayer`) داخل `runAsync`، وتقسم على `devicePixelRatio` لأن الطبقة مقاسة بالبكسل الفعلي.
- تُدخل بيانات حقيقية حيث تلزم: محاولة اختبار بتفاصيل أسئلة الدرس لشاشتي النتيجة ونهاية الجولة، ونشاطًا لرئيسية «بعد النشاط».
- **لماذا ليس المتصفح؟** في لوحة المتصفح المدمجة لا يُحمَّل عامل قاعدة البيانات (`drift_worker.js`) فيظهر التطبيق رماديًا؛ اللقطات من الاختبار لا تعتمد على المتصفح.